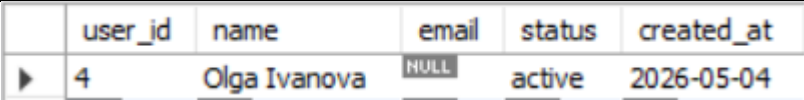


ID	Check Name	SQL Query	Expected Result	Actual Result	Status	Comment
TC-SQL-001	Проверка количества пользователей	select * from users;	10 строк	10 строк	Passed	
TC-SQL-002	Проверка количества товаров	select * from products;	10 строк	10 строк	Passed	
TC-SQL-003	Проверка количества заказов	select * from orders;	15 строк	15 строк	Passed	
TC-SQL-004	Проверка пользователей без email	select * from users where email is null;	Записей быть не должно	Есть одна запись	Failed	
TC-SQL-005	Проверка дубликатов email среди пользователей	select email, count(*) from users group by email having count(*)>1	Email должен быть уникальным.	Есть 1 дубликат	Failed	
TC-SQL-006	Проверка товаров с ценой меньше или равной 0.	select * from products where price <=0;	Цена товара должна быть больше 0.	Есть 2 товара	Failed	
TC-SQL-007	Проверка заказов с суммой меньше или равной 0.	select * from orders where amount <=0;	Сумма заказа должна быть больше 0.	Есть 2 заказа	Failed	
TC-SQL-008	Проверка заказов, где user_id не существует в users.	select orders.user_id, orders.id, users.user_id from orders left join users on orders.user_id=users.user_id where users.user_id is null and orders.user_id is not null	Каждый заказ должен иметь существующего пользователя.	1 заказ не имеет пользователя	Failed	
TC-SQL-009	Проверка заказов, где product_id не существует в products.	select orders.product_id, products.id from orders left join products on orders.product_id=products.id	Каждый заказ должен иметь существующий товар.	Есть 1 заказ без товара	Failed	

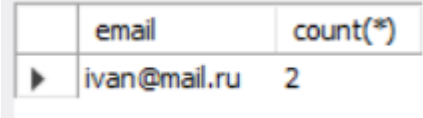
		where products.id is null				
TC-SQL-010	Проверка заказов с недопустимым статусом.	select * from orders where status not in ("new", "processing", "completed", "cancelled")	Разрешены только new, processing, completed, cancelled.	Есть недопустимый статус	Failed	
TC-SQL-011	Проверить заказы заблокированных пользователей.	select orders.status, orders.id, users.user_id, users.status from orders left join users on orders.user_id = users.user_id where users.status = 'blocked' and orders.status = 'completed';	Blocked user не должен иметь completed orders.	Есть Blocked user, которые имеют completed orders.	Failed	
TC-SQL-012	Проверить заказы по неактивным товарам.	select orders.*, products.is_active from orders join products on orders.product_id = products.id where products.is_active = 0;	Не должно быть заказов с неактивными товарами	Есть заказ с неактивным товаром	Failed	
TC-SQL-013	Проверить соответствие amount цене товара.	select orders.id, orders.amount, products.id, products.price from orders join products on orders.product_id = products.id where orders.amount <> products.price;	Если в заказе 1 товар, amount должен совпадать с product.price.	Есть несоответствие	Failed	
TC-SQL-014	Проверить полностью дублирующиеся заказы.	select id, user_id, product_id, amount, status, created_at, count(*) from orders group by id, user_id, product_id, amount, status, created_at	Дубликатов быть не должно.	Дубликаты отсутствуют	Passed	

		having count(*)>1				
TC-SQL-015	Проверить пользователей без заказов.	<pre> select users.*, orders.* from users left join orders on users.user_id = orders.user_id where orders.user_id is null; </pre>	Пользователи без заказов могут быть	Есть пользователь без заказа	Passed	
TC-SQL-016	Проверить количество заказов по каждому пользователю.	<pre> select users.name, count(*) from orders left join users on users.user_id=orders.user_id group by users.name </pre>	Должна быть понятна нагрузка по пользователям.	Количество заказов отображается по каждому пользователю	Passed	
TC-SQL-017	Проверить сумму заказов по каждому пользователю.	<pre> select users.name, sum(amount) from orders left join users on users.user_id=orders.user_id group by users.name </pre>	Должна быть рассчитана общая сумма заказов по каждому пользователю.	Рассчитана общая сумма заказов по каждому пользователю.	Passed	
TC-SQL-018	Проверить заказы за период с 2026-05-11 по 2026-05-15.	<pre> select orders.* from orders where created_at between date'2026-05-11' and date'2026-05-15' </pre>	Должен быть получен список заказов за период.	Получен список заказов за период.	Passed	
TC-SQL-019	Проверить максимальную сумму заказа.	<pre> select * from orders where amount = (select max(amount) from orders); </pre>	Должен быть получен самый дорогой заказ.	Получен самый дорогой заказ.	Passed	
TC-SQL-020	Проверить общую сумму completed orders.	<pre> select status, sum(amount) from orders where status="completed" </pre>	Должна быть посчитана выручка только по completed заказам.	Посчитана выручка по completed заказам.	Passed	

TC-SQL-021	Проверить количество заказов в каждом статусе.	<pre>select status, count(*) from orders group by status</pre>	Должна быть статистика по статусам.	Получена статистика по статусам.	Passed	
TC-SQL-022	Проверить товары без заказов.	<pre>select products.* from products left join orders on products.id = orders.product_id where orders.id is null;</pre>	Товары без заказов могут быть	Отсутствуют товары без заказов	Passed	
TC-SQL-023	Проверить пользователей со статусом inactive и их заказы.	<pre>select users.*, orders.* from users left join orders on users.user_id = orders.user_id where users.status="inactive";</pre>	У неактивных пользователей не должно быть активных заказов	Отсутствуют активные заказы у неактивных пользователей	Passed	
TC-SQL-024	Проверить корректность дат создания заказов.	<pre>select orders.* from orders join users on orders.user_id = users.user_id where orders.created_at < users.created_at;</pre>	Дата заказа не должна быть раньше даты создания пользователя.	Даты создания пользователя раньше дат заказа	Passed	
TC-SQL-025	Проверка заказов с NULL user_id	<pre>select * from orders where orders.user_id is null</pre>	Все заказы должны иметь user_id	Получен заказ без user_id	Failed	

Bug ID	BUG-SQL-001
Summary	Пользователь без email
Description	В БД существует пользователь, у которого не указан email
SQL Query	<pre>select * from users where email is null;</pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Есть один пользователь без email
Expected Result	Пользователей без email быть не должно
Severity	Medium
Attachments	 The screenshot shows a table with columns: user_id, name, email, status, and created_at. The first row of data has values: 4, Olga Ivanova, NULL, active, and 2026-05-04.

Bug ID	BUG-SQL-002
Summary	Дубликат email
Description	Существует дубликат email одного пользователя
SQL Query	<pre>select email, count(*) from users group by email having count(*)>1</pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Есть один пользователь с дубликатом email
Expected Result	Email должен быть уникальным
Severity	High

Attachments	
-------------	--

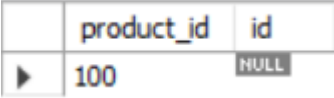
Bug ID	BUG-SQL-003
Summary	Товары с ценой меньше или равной 0
Description	Существует 2 товара с ценой меньше 0 и равной 0
SQL Query	select * from products where price <=0;
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Получен 1 товар с отрицательной ценой и 1 товар с ценой равной 0
Expected Result	Цена товара должна быть больше 0.
Severity	Critical
Attachments	

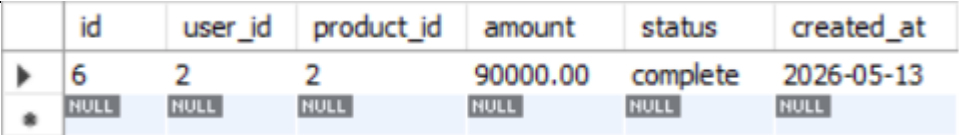
Bug ID	BUG-SQL-004
Summary	Сумма заказов меньше или равна 0
Description	Существует 2 заказа с суммой меньше 0 и равной 0
SQL Query	select * from orders where amount <=0;
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Получен 1 заказ с отрицательной суммой и 1 заказ с суммой равной 0
Expected Result	Сумма заказа должна быть больше 0.
Severity	Critical

Attachments		id	user_id	product_id	amount	status	created_at
	▶	5	3	5	-5000.00	completed	2026-05-13
		8	6	10	0.00	completed	2026-05-14

Bug ID	BUG-SQL-005								
Summary	Заказ без пользователя								
Description	Существует один заказ без пользователя								
SQL Query	<pre>select orders.user_id, orders.id, users.user_id from orders left join users on orders.user_id=users.user_id where users.user_id is null and orders.user_id is not null</pre>								
Preconditions	Открыт MySQL								
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.								
Actual Result	1 заказ не имеет пользователя								
Expected Result	Каждый заказ должен иметь существующего пользователя.								
Severity	Critical								
Attachments	<table><tr><td></td><td>user_id</td><td>id</td><td>user_id</td></tr><tr><td>▶</td><td>99</td><td>4</td><td>NULL</td></tr></table>		user_id	id	user_id	▶	99	4	NULL
	user_id	id	user_id						
▶	99	4	NULL						

Bug ID	BUG-SQL-006
Summary	Заказ без товара
Description	Существует один заказ без товара
SQL Query	<pre> select orders.product_id, products.id from orders left join products on orders.product_id=products.id where products.id is null </pre>

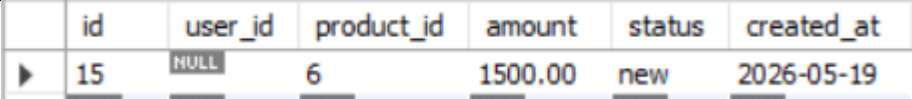
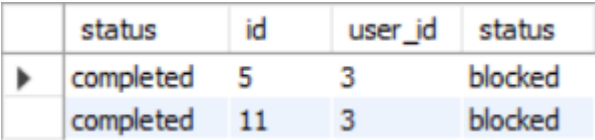
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	1 заказ не имеет товара
Expected Result	Каждый заказ должен иметь существующий товар.
Severity	Critical
Attachments	

Bug ID	BUG-SQL-007
Summary	Недопустимый статус заказа
Description	Один из заказов имеет недопустимый статус «complete»
SQL Query	<pre>select * from orders where status not in ("new", "processing", "completed", "cancelled")</pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Один из заказов имеет недопустимый статус «complete»
Expected Result	Статус заказа может быть только new, processing, completed, cancelled.
Severity	High
Attachments	

Bug ID	BUG-SQL-008
Summary	Заказ с неактивным товаром
Description	Один из заказов имеет неактивный товар
SQL Query	select orders.*, products.is_active

	from orders join products on orders.product_id = products.id where products.is_active = 0;																
Preconditions	Открыт MySQL																
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.																
Actual Result	Один из заказов имеет неактивный товар																
Expected Result	Недопустимы заказы с неактивными товарами																
Severity	High																
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>user_id</td><td>product_id</td><td>amount</td><td>status</td><td>created_at</td><td>is_active</td></tr><tr><td>▶</td><td>9</td><td>7</td><td>7</td><td>3500.00</td><td>completed</td><td>2026-05-15</td><td>0</td></tr></table>		id	user_id	product_id	amount	status	created_at	is_active	▶	9	7	7	3500.00	completed	2026-05-15	0
	id	user_id	product_id	amount	status	created_at	is_active										
▶	9	7	7	3500.00	completed	2026-05-15	0										

Bug ID	BUG-SQL-009														
Summary	Сумма заказа не соответствует прайсу														
Description	Сумма заказа с единицей товара не соответствует прайсу														
SQL Query	select orders.id, orders.amount, products.id, products.price from orders join products on orders.product_id = products.id where orders.amount <> products.price;														
Preconditions	Открыт MySQL														
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.														
Actual Result	Обнаружен заказ, сумма которого не соответствует цене товара.														
Expected Result	Сумма заказа с единицей товара должна соответствовать прайсу														
Severity	Critical														
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>amount</td><td>id</td><td>price</td></tr><tr><td>▶</td><td>14</td><td>6000.00</td><td>9</td><td>7000.00</td></tr></table>						id	amount	id	price	▶	14	6000.00	9	7000.00
	id	amount	id	price											
▶	14	6000.00	9	7000.00											

Bug ID	BUG-SQL-010
Summary	Заказ с NULL user_id
Description	Заказ с не идентифицированным пользователем
SQL Query	select * from orders where orders.user_id is null
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Существует один заказ с не идентифицированным пользователем
Expected Result	Все заказы должны иметь user_id
Severity	Critical
Attachments	 

Bug ID	BUG-SQL-011
Summary	Заблокированный пользователь имеет завершённые заказы
Description	Существует 2 заблокированных пользователя, у которых завершённые заказы
SQL Query	select orders.status, orders.id, users.user_id, users.status from orders left join users on orders.user_id = users.user_id where users.status = 'blocked' and orders.status = 'completed';
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Получено 2 заблокированных пользователя, у которых завершённые заказы

Expected Result	Blocked user не должны иметь completed orders.																		
Severity	High																		
Attachments	<table><tr><td></td><td>status</td><td>id</td><td>user_id</td><td>status</td></tr><tr><td>▶</td><td>completed</td><td>5</td><td>3</td><td>blocked</td></tr><tr><td></td><td>completed</td><td>11</td><td>3</td><td>blocked</td></tr></table>					status	id	user_id	status	▶	completed	5	3	blocked		completed	11	3	blocked
	status	id	user_id	status															
▶	completed	5	3	blocked															
	completed	11	3	blocked															

Бизнес-правила интернет-магазина

ID	Бизнес-правило
BR-001	У каждого пользователя должен быть уникальный email.
BR-002	Email пользователя не может быть пустым.
BR-003	Цена товара должна быть больше 0.
BR-004	Каждый заказ должен быть связан с существующим пользователем.
BR-005	Каждый заказ должен быть связан с существующим товаром.
BR-006	Сумма заказа должна быть больше 0.
BR-007	Статус заказа может принимать только значения: new, processing, completed, cancelled.
BR-008	Заблокированный пользователь не должен иметь completed orders.
BR-009	Сумма заказа должна соответствовать цене товара, если заказ содержит 1 единицу товара.
BR-010	Не должно быть полностью дублирующихся заказов.

SQL Validation Report

Проект

Database Validation — Интернет-магазин

Тестирующий

Громова Татьяна Эдуардовна

Дата тестирования

Май 2026

Цель тестирования

Провести проверку качества данных в базе данных интернет-магазина и убедиться в соответствии данных установленным бизнес-требованиям.

Область тестирования

Проверены следующие сущности:

- users
- products
- orders

Проверка включала:

- контроль целостности данных;
- проверку бизнес-правил;
- проверку ссылочной целостности;
- проверку корректности финансовых данных;
- проверку статусов заказов;
- проверку корректности связей между таблицами.

Статистика выполнения

Всего тест-кейсов: 25

Passed: 14

Failed: 11

Процент успешного прохождения:

56%

Процент неуспешного прохождения:

44%

Найденные дефекты

BUG-SQL-001

Пользователь без email

Severity: Medium

Описание:

В таблице users обнаружен пользователь с NULL значением email.

BUG-SQL-002

Дубликат email

Severity: High

Описание:

Обнаружено нарушение уникальности email пользователя.

BUG-SQL-003

Товар с ценой меньше или равной 0

Severity: Critical

Описание:

Найдены товары с нулевой и отрицательной стоимостью.

BUG-SQL-004

Сумма заказа меньше или равна 0

Severity: Critical

Описание:

Обнаружены заказы с нулевой и отрицательной стоимостью.

BUG-SQL-005

Заказ без пользователя

Severity: Critical

Описание:

Заказ содержит ссылку на несуществующего пользователя.

BUG-SQL-006

Заказ без товара

Severity: Critical

Описание:

Заказ содержит ссылку на несуществующий товар.

BUG-SQL-007

Недопустимый статус заказа

Severity: High

Описание:

Обнаружен заказ со статусом "complete", который отсутствует в перечне допустимых статусов.

BUG-SQL-008

Заказ с неактивным товаром

Severity: High

Описание:

Обнаружен заказ для товара, недоступного для продажи.

BUG-SQL-009

Сумма заказа не соответствует цене товара

Severity: Critical

Описание:

Найдены заказы, где сумма заказа не совпадает со стоимостью товара.

BUG-SQL-010

Заказ с NULL user_id

Severity: Critical

Описание:

Заказ не содержит идентификатор пользователя.

BUG-SQL-011

Blocked user имеет completed orders.

Severity: High

Описание:

Найден blocked user с «completed» orders.

Анализ результатов

В ходе тестирования обнаружено 11 дефектов.

Наиболее критичные проблемы связаны с:

- нарушением ссылочной целостности данных;
- ошибками финансовых расчётов;
- отсутствием обязательных связей между сущностями;
- некорректными значениями статусов заказов.

Особое внимание следует уделить дефектам:

BUG-SQL-003
BUG-SQL-004
BUG-SQL-005
BUG-SQL-006
BUG-SQL-009
BUG-SQL-010

Данные дефекты способны привести к финансовым потерям и нарушению бизнес-процессов.

Заключение

По результатам Database Validation база данных не соответствует установленным бизнес-требованиям.

Выявлено 11 дефектов, из которых:

Critical — 6
High — 4
Medium — 1

Перед выпуском системы в продуктивную среду рекомендуется устранить все Critical и High дефекты, после чего выполнить полный цикл регрессионного тестирования базы данных

Статус релиза:

NOT READY FOR PRODUCTION